

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 10:50:33

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -n 100000 -periodo 1000 -registro dspic_1khz.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **con errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	0	0.00
Número de secuencia	0	0.00
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	1	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
83	145	129	309	1996	5574

- Se registraron 1 eventos de error en 100 000 tramas; 99 999 respuestas (100.0 %) fueron válidas y con el número de secuencia esperado.
- 327 transferencias (0.33 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Mismo firmware que `resultados/2026-10-05_p11` ($F_{cy} = 50$ MHz, con reporte de la causa de reinicio); la tarjeta no se reprogramó. El único cambio es la conexión USB: el FT232H y la Curiosity Nano, que antes iban en puertos distintos de la PC, ahora comparten un hub conectado a un solo puerto.

	Puertos distintos	Un solo hub
CRC incorrecto en la PC	0.68 %	0
Número de secuencia	0.73 %	0
Longitud incorrecta (dsPIC)	0.72 %	0
Reinicios reportados	0	0

Las fallas en las fronteras del byte 1 y del byte 7, que se atribuían a `armar_dma()`, desaparecieron sin modificar el firmware. Como dañaban los dos sentidos de la misma transferencia a la vez, el resultado es consistente con ruido en SCK o en CS por una diferencia en la referencia de tierra entre las dos tarjetas cuando cada una se alimenta de un puerto distinto. Sin el analizador lógico no se puede confirmar el mecanismo; una corrida con las tarjetas de nuevo en puertos distintos indicaría si la conexión es la causa.

La única bandera de vigilancia corresponde a la pausa entre la prueba anterior y ésta.

4. Gráficas

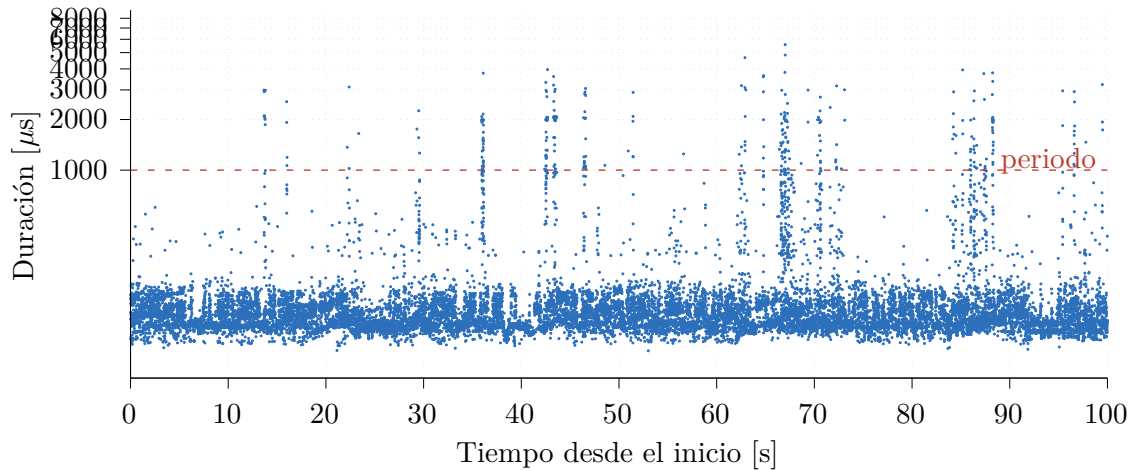


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

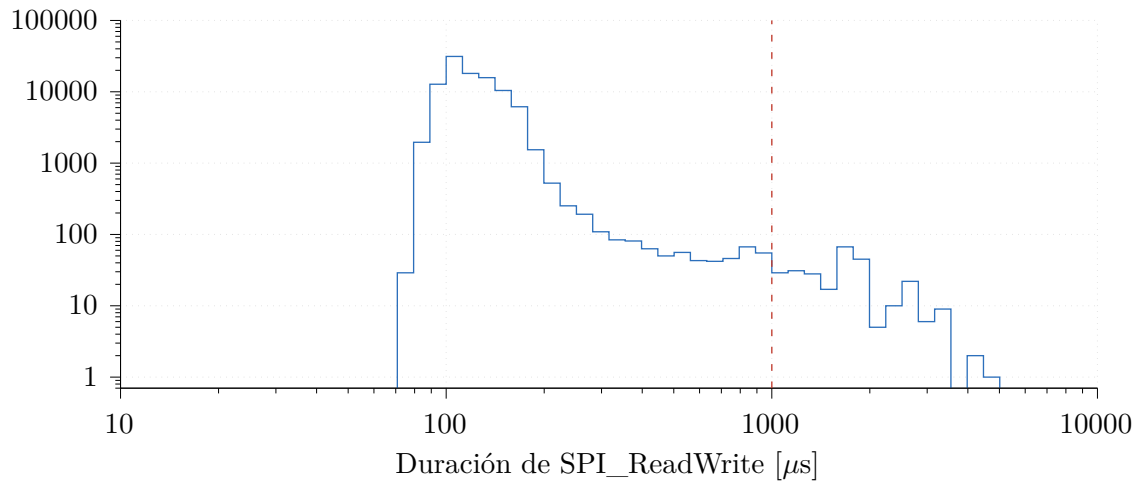


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).

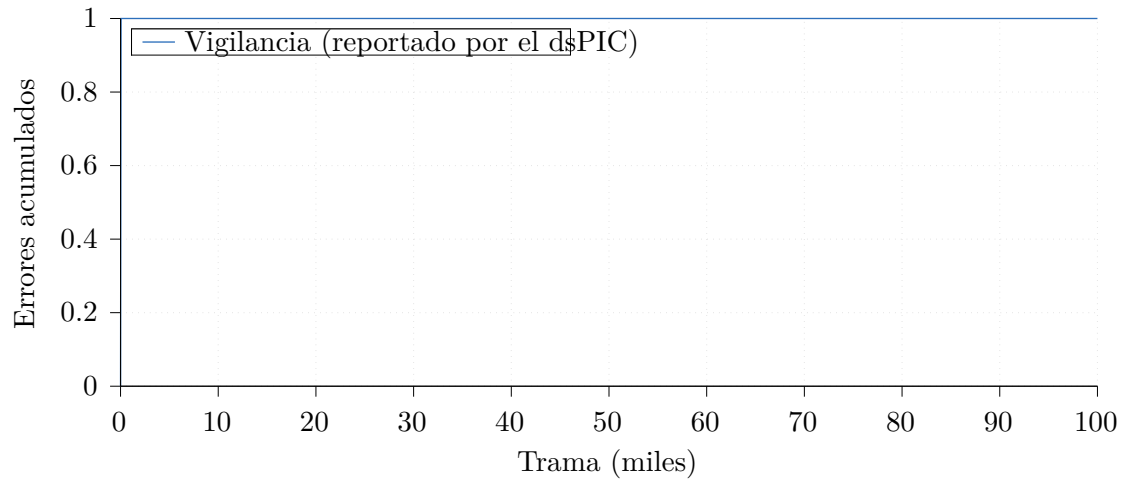


Figura 3: Errores acumulados por tipo a lo largo de la prueba.